

Feature Spec: Products API

Define **qué** debe hacer el sistema. No prescribe clases, carpetas ni librerías: eso es responsabilidad de quien implemente en `/src` respetando `constitution.md`.

Entidad: Product

Campo	Tipo	Regla
Id	GUID	Asignado por el sistema al crear. Inmutable.
Name	string	Requerido, no vacío, único (case-insensitive).
Price	decimal	Requerido, > 0 .
Stock	int	Requerido, >= 0 .

Endpoints (REST, JSON)

GET /api/products

Devuelve la lista completa de productos. 200 OK con un array (vacío si no hay productos).

GET /api/products/{id}

Devuelve un producto por Id. - Existe -> 200 OK con el producto. - No existe -> 404 Not Found.

POST /api/products

Crea un producto nuevo. Body: Name, Price, Stock (sin Id). - Válido -> 201 Created, header Location apuntando a GET /api/products/{id}, body con el producto creado (incluye Id generado). - Inválido (ver reglas de negocio) -> 400 Bad Request con detalle por campo de qué regla se violó.

PUT /api/products/{id}

Actualiza un producto existente. Body: Name, Price, Stock. - Id existe y body válido -> 200 OK con el producto actualizado. - Id no existe -> 404 Not Found. - Body inválido -> 400 Bad Request con detalle por campo.

DELETE /api/products/{id}

- Id existe -> 204 No Content.
- Id no existe -> 404 Not Found.

Reglas de negocio

1. `Price` debe ser estrictamente mayor a 0.
2. `Name` es requerido (no vacío/whitespace) y único entre todos los productos, comparación case-insensitive. Intentar crear o actualizar con un `Name` que ya existe en otro producto es una violación de validación.
3. `Stock` debe ser mayor o igual a 0.

Edge cases

- GET, PUT o DELETE con un Id que no existe -> 404 Not Found (nunca 500 ni 200 con body vacío).
- Cualquier violación de las reglas de negocio en POST/PUT -> 400 Bad Request con el detalle de qué campo(s) fallaron y por qué (no un 400 genérico sin contexto).
- Crear/actualizar con Name duplicado (mismo nombre que otro producto existente, ignorando mayúsculas/minúsculas) -> 400 Bad Request.
- Todas las respuestas de error siguen el formato ProblemDetails definido en constitution.md.

Fuera de alcance (explícitamente no pedido)

- Autenticación / autorización.
- Paginación, filtros o búsqueda en `GET /api/products`.
- Soft delete / auditoría / versionado.